

**MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2019**

**1. निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का सही उत्तर चुनिए (1X6=6)**

- i. किसी साझा व्यवसाय में दो मित्रों के लाभांश का अनुपात  $\frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ , होने से उनके मूलधन का अनुपात \_\_\_\_\_  
 (a) 2:3 (b) 3:2 (c) 1:1 (d) 5:3
- ii. यदि  $p + q = \sqrt{13}$  एवं  $p - q = \sqrt{5}$  हो तो  $pq$  का मान \_\_\_\_\_  
 (a) 2 (b) 18 (c) 9 (d) 8
- iii. किसी वृत्त का केन्द्र O एवं व्यास AB है | ABCD वृत्तस्थ: चतुर्भुज है |  $\angle ABC = 65^\circ$ ,  $\angle DAC = 40^\circ$ , होने से  $\angle BCD$  का मान \_\_\_\_\_  
 (a)  $75^\circ$  (b)  $105^\circ$  (c)  $115^\circ$  (d)  $80^\circ$
- iv. यदि  $\tan \alpha + \cot \alpha = 2$ , होने से  $\tan^{13} \alpha + \cot^{13} \alpha$  का मान \_\_\_\_\_  
 (a) 13 (b) 2 (c) 1 (d) 0
- v.  $2\sqrt{6}$  सेमी भुजा वाले दो घनो को पास पास रखने से उत्पन्न आयत्त घन के विकर्ण की लम्बाई होगी \_\_\_\_\_  
 (a) 10 सेमी (b) 6 सेमी (c) 2 सेमी (d) 12 सेमी.
- vi.  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10}$  राशियों का औषत 20 होने से  $x_1 + 4, x_2 + 4, x_3 + 4, \dots, x_{10} + 4$  राशियों का औषत होगा \_\_\_\_\_  
 (a) 20 (b) 24 (c) 40 (d) 10

**2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये (कोई पांच):-**

**(1X5=5)**

- i. एक व्यक्ति बैंक में 100 जमा करके 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन 121 रु पाया | वार्षिक व्याज दर थी \_\_\_\_\_ %.
- ii. दो द्विघात करनी करणी का योगफल एवं गुणनफल एक परिमेय संख्या होने से दोनों करणी \_\_\_\_\_ करणी होगी |
- iii. यदि दो त्रिभुजों का आधार एक ही सरल रेखा पर स्थित हों, एवं दोनों का शीर्ष बिन्दु उभयनिष्ठ हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार की के लम्बाई का अनुपात \_\_\_\_\_ होगा |
- iv.  $\frac{\cos 53^\circ}{\sin 37^\circ}$  का सरलतम मान \_\_\_\_\_.
- v. एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन के तलों की संख्या \_\_\_\_\_.
- vi.  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{100}$  चत्वारिंशियाँ मान के बढ़ते क्रम में, होने से उनका मध्यक \_\_\_\_\_ होगा |

**3. सत्य या असत्य लिखिए (कोई पांच):-**

**(1X5=5)**

- i. वार्षिक 10% के दर से 100 रु का साधारण एवं चक्रवृद्धिव्याज का अंतर 1 रु होगा |
- ii.  $ab : c^2, bc : a^2, ca : b^2$  का यौगिक अनुपात 1:1 होगा |
- iii. तीन बिंदु जो एक सरलरेखा में नहीं हैं से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है |
- iv.  $\sin 30^\circ + \sin 60^\circ > \sin 90^\circ$ .
- v. समान आधार एवं समान ऊंचाई वाले एक लांब वृत्ताकार शंकु एवं लम्ब वृत्ताकार बेलन का अनुपात 1:3 होगा |

**MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2019**

- vi. 2, 3, 9, 10, 9, 3, 9 तथ्यों का मध्यक 10 होगा |
4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए (कोई दस) :- (2X10=20)
- वार्षिक 5% सरल व्याज दर से कितने रुपये का मासिक व्याज 1 रु होगा उसे निर्णय कीजिये |
  - एक साझेदारी व्यवसाय में तीन लोगों के मूलधन का अनुपात 3:5:8 है | प्रथम व्यक्ति का लाभ तीसरे व्यक्ति के लाभ से 60 रु कम है, तो व्यवसाय में कुल कितना लाभ हुआ था ?
  - यदि  $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = \frac{2a-3b+4c}{p}$  हो तो, p का मान ज्ञात कीजिए |
  - $x \propto y^2$  एवं  $y = 2a$ ,  $x = a$  होने से दिखाईये की  $y^2 = 4ax$ .
  - ABCD ट्रापीजियम में  $BC \parallel AD$  एवं  $AD = 4$  सेमी | विकर्ण AC एवं BD परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार काटती है की  $\frac{AO}{OC} = \frac{DO}{OB} = \frac{1}{2}$ , तो BC की लम्बाई कितनी होगी ?
  - एक वृत्त की दो जीवायें AB एवं AC परस्पर लम्ब हैं |  $AB = 4$  सेमी एवं  $AC = 3$  सेमी होने से वृत्त के अर्धव्यास की लम्बाई ज्ञात कीजिए |
  - $\triangle ABC$  का  $\angle ABC = 90^\circ$ ,  $BD \perp AC$ . यदि  $AB = 5$  सेमी एवं  $BC = 12$  सेमी हो तो BD की लंबाई कितनी होगी ?
  - $\theta$  ( $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ) के किस मान / मानों के लिए  $2 \sin \theta \cos \theta = \cos \theta$  होगा ?
  - $\sin 10\theta = \cos 8\theta$  एवं  $10\theta$  एक धनात्मक न्यूनकोण होने से  $\tan 9\theta$  का मान निर्णय कीजिये |
  - एक आयतघन आकृति वाले घर के लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः a, b एवं c इकाई एवं  $a + b + c = 25$ ,  $ab + bc + ca = 240.5$  होने से उस घर में जो सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है उसकी लम्बाई निर्णय कीजिये |
  - एक लम्ब वृत्ताकार शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का  $\sqrt{5}$  गुना है | शंकु की ऊंचाई एवं आधार के अर्धव्यास का अनुपात क्या होगा ?
  - प्रथम  $(2n+1)$  क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं की मध्यवर्ती संख्या  $\frac{n+103}{3}$  होने पर, n का मान निर्णय कीजिये |
5. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X5=5)
- यदि 6 मास के अंतर पर व्याज मूलधन के साथ योग हो, तो वार्षिक 10% व्याज दर से 8000 रु का  $1\frac{1}{2}$  वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि व्याज कितना होगा?
  - दो मित्र क्रमशः 40000 रु एवं 50000 रु देकर एक साझा व्यवसाय शुरू किये | उनके बीच एक समझौता हुआ कि लाभ का 50%, वे बराबर - बराबर बाटेंगे एवं शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बाटेंगे | प्रथम मित्र का लाभ दूसरे मित्र के लाभ से 800 रु कम हो तो प्रथम मित्र का लाभ कितना होगा ?
6. Solve any one question:- (1X3=3)

## MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2019

- i.  $x^2 + x + 1 = 0$  समीकरण के मूलों का वर्ग जिस समीकरण के मूल हैं, उस समीकरण को निर्णय कीजिये।
- ii. कलम का मूल्य प्रति दर्जन 6 रु कम होने से 30 रु में 3 कलम अधिक मिलती है, तो कम होने से पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य निर्णय कीजिये।
7. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X3=3)
- i. सरल कीजिये:  $\frac{4\sqrt{3}}{2-\sqrt{2}} - \frac{30}{4\sqrt{3}-\sqrt{18}} - \frac{\sqrt{18}}{3-\sqrt{12}}$ .
- ii. यदि  $\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right) \propto \frac{1}{x-y}$  हो तो, प्रमाणित कीजिये की  $(x^2 + y^2) \propto xy$
8. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X3=3)
- i. यदि  $(3x - 2y) : (x + 3y) = 5 : 6$  हो तो,  $(2x + 5y) : (3x + 4y)$  का मान ज्ञात कीजिए।
- ii. यदि  $\frac{b+c-a}{y+z-x} = \frac{c+a-b}{z+x-y} = \frac{a+b-c}{x+y-z}$  हो तो, प्रमाणित कीजिये की  $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$ .
9. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X5=5)
- i. प्रमाणित कीजिये - अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है।
- ii. प्रमाणित कीजिये - यदि दो वृत्त परस्पर बहिः स्पर्श करें, तो स्पर्शबिन्दु दोनों वृत्तों के केन्द्रों को मिलाने वाले रेखाखण्ड के ऊपर स्थित होगा।
10. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X3=3)
- i. O केन्द्र वाले एक वृत्त का परिलिखित चतुर्भुज ABCD है, तो प्रमाणित कीजिये:  $AB + CD = BC + DA$ .
- ii. त्रिभुज ABC का  $\angle A$  समकोण है एवं BP और CQ दो मध्यिकाएँ हैं। प्रमाणित कीजिये  $5BC^2 = 4(BP^2 + CQ^2)$ .
11. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X5=5)
- i. त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी  $BC = 7$  सेमी,  $AB = 5$  सेमी एवं  $AC = 6$  सेमी। त्रिभुज ABC का परिवृत्त अंकन कीजिये। (केवल मात्र अंकन चिन्ह देना होगा)
- ii. 4 सेमी अर्धव्यास का एक वृत्त अंकन कीजिये। वृत्त के केन्द्र से 6.5 सेमी दूर स्थित बाहरी एक बिंदु से इस वृत्त के प्रति दो स्पर्शक अंकन कीजिये।
12. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:- (3X2=6)
- i.  $\triangle ABC$  का  $\angle C = 90^\circ$ , यदि  $BC = m$  एवं  $AC = n$ , हो तो दिखाइए की  $m \sin A + n \sin B = \sqrt{m^2 + n^2}$ .
- ii. मान निर्णय कीजिये:  $\frac{4}{3} \cot^2 30^\circ + 3 \sin^2 60^\circ - 2 \operatorname{cosec}^2 60^\circ - \frac{3}{4} \tan^2 30^\circ$ .
- iii. यदि  $\angle P + \angle Q = 90^\circ$ , हो तो दिखाइए की  $\sqrt{\frac{\sin P}{\cos Q}} - \sin P \cos Q = \cos^2 P$ .

13. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- 600 मीटर चौड़ी नदी के एक घाट से दो नौकाएं उस पर जाने के लिए विभिन्न दिशाओं में खाना हुईं। यदि प्रथम नौका नदी के इस पार के साथ  $30^\circ$  कोण एवं दूसरी नौका प्रथम नौका के गति पथ के साथ  $90^\circ$  कोण बनाती हुई उस पर पहुँचती हैं। तो उस पार पहुँचने के बाद दोनों नौकाओं के बीच की दूरी कितनी होगी ?
- एक तीन मंजिला मकान की छत पर 3.6 मीटर लम्बा ध्वजादंड लगा है रास्ते के किसी स्थान से देखने पर ध्वजादंड की चोटी एवं पाद का उन्नत कोण क्रमशः  $50^\circ$  एवं  $45^\circ$  हो तो मकान की ऊँचाई ज्ञात कीजिये। [मान लें  $\tan 50^\circ = 1.2$ ]

14. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(4X2=8)

- घन आकृति के एक जलपूर्ण होस से समान माप के बाल्टी जल निकलने के बाद होस का  $\frac{1}{3}$  भाग जल भरा रह जाता है। होस की भुजा की लम्बाई 1.2 मीटर हो तो प्रत्येक बाल्टी में कितना लीटर जल आएगा ? (1 घन डेसिमिटर = 1 लीटर)
- किसी तार का परिच्छेद का व्यास 50% कम कर दिया गया। आयतन अपरिवर्तित रखने के लिए तार की लम्बाई कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ?
- लम्ब वृत्ताकार शंकुनुमा तम्बू तैयार करने में 77 वर्गमीटर त्रिपाल लगता है। तम्बू की तिर्यक ऊँचाई 7 मीटर हो तो तम्बू का आधार का क्षेत्रफल कितना है ?

15. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(4X2=8)

- यदि निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन तालिका का यौगिक माध्य 54 हो तो, K का मान ज्ञात कीजिए:

| श्रेणी  | 0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
|---------|------|-------|-------|-------|--------|
| आवृत्ति | 7    | 11    | K     | 9     | 13     |

- नीचे दी गयी क्रम यौगिक आवृत्ति विभाजन से आवृत्ति विभाजन तालिका बनाकर तथ्यों का बहुलक ज्ञात करें:

| श्रेणी             | 10 से कम | 20 से कम | 30 से कम | 40 से कम | 50 से कम | 60 से कम | 70 से कम | 80 से कम |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| क्रम यौगिक आवृत्ति | 4        | 16       | 40       | 76       | 96       | 112      | 120      | 125      |

- नीचे दी गयी तालिका से एक विद्यालय के कक्षा दस के छात्रों के प्राप्तांको का औसत प्रत्यक्ष पद्धति एवं कल्पित माध्य पद्धति से निर्णय कीजिये:

| छात्र संख्या | 4  | 7  | 10 | 15 | 8  | 5  | 3  |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| प्राप्तांक   | 30 | 33 | 35 | 40 | 43 | 45 | 48 |

[बाह्य परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रश्न]

16. (a) किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिये:

(2X3=6)

- $p:q=5:7$  एवं  $p+q=-4$  हो तो  $(3p+2q)$  का मान कितना होगा ?
- वार्षिक 10% सरल व्याज से कितने वर्ष का सरल व्याज मूलधन का  $\frac{3}{5}$  भाग होगा ?

**MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2019**

iii. एक घड़ी की घंटे की सुई का अग्र भाग 1 घण्टा घूमने में जो कोण बनता है उसका वृत्तीय मान ज्ञात कीजिए।

iv.  $x = 2 + \sqrt{5}$  एवं  $xy = -1$  हो तो,  $x - y$  का मान कितना होगा ?

(b) किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(1X4=4)

i.  $x^2 + ax + 3 = 0$  समीकरण का एक मूल 1 होने से  $a$  का मान कितना होगा ?

ii. तीन क्रमिक समानुपाती धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 24 होने से उनके मध्य समानुपाती कितना होगा ?

iii.  $x^2 - kx + 4 = 0$  समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होने से  $k$  का मान कितना होगा ?

iv. 1, 2, 3, 5, 8, 6, 9, 11 एवं 4 संख्याओं का मध्यक कितना होगा ?

v. A, 9 माह के लिए 600 रु एवं B, 5 माह के लिए 700 रु किसी व्यवसाय में लगाते हैं उनके लाभांश का अनुपात कितना होगा ?

\*\*\*\*\*